

ỨNG DỤNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI VÀ MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP ĐỂ PHÁT HIỆN VẾT NỨT TRÊN BỀ MẶT CÔNG TRÌNH

ThS. ĐẶNG QUỐC MỸ *
ThS. TRƯƠNG THÀNH CHUNG
ThS. PHẠM XUÂN TÙNG
PGS.TS. TRẦN QUANG HUY

Khoa Xây dựng - Trường Đại học Nha Trang

TÓM TẮT:

Nghiên cứu này đề xuất một phương pháp mới trong việc kiểm tra khuyết tật công trình, đặc biệt là những công trình khó tiếp cận mà các phương pháp truyền thống không thực hiện được. Trong nghiên cứu này, máy bay không người lái (UAV) được lập trình để tự động chụp ảnh cận cảnh bề mặt công trình; các ảnh này sau đó được sử dụng để dựng mô hình ba chiều và từ đó tạo ra được hình ảnh toàn cảnh bề mặt cần khảo sát với độ phân giải cao. Mạng nơ-ron tích chập (CNN) đã được sử dụng để huấn luyện mô hình nhằm tự động phát hiện vết nứt. Kết quả thử nghiệm thực tế trên một công trình cầu bê tông cốt thép ở thành phố Nha Trang cho thấy rằng thuật toán đã tự động phát hiện được đáng kể các vết nứt trên dầm cầu. Vị trí của các vết nứt cũng được khoanh vùng một cách tự động trên ảnh toàn cảnh công trình, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, sửa chữa sau này.

ABSTRACT:

This study proposes a new method for inspecting construction defects, especially difficult-to-access constructions that cannot be performed with traditional methods. In this research, an unmanned aerial vehicle (UAV) is programmed to automatically capture close-up images of the structure's surface. These images are then utilized to construct a three-dimensional model, thereby generating a high-resolution panorama of the surveyed surface. A convolutional neural network (CNN) is employed to train the model to automatically detect cracks. Experimental results on the a concrete Bridge located at Nha Trang city indicate that the algorithm successfully identified cracks on the concrete bridge girders. The positions of these cracks are also automatically delineated on the panoramic images of the structure, facilitating future inspection and repair efforts.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Kiểm tra khuyết tật kết cấu công trình là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong công tác kiểm tra, kiểm định, bảo trì công trình xây dựng. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, kinh tế và nhu cầu của xã hội, ngày càng nhiều công trình có quy mô lớn như những tòa nhà chọc trời, đập thủy điện hay cầu trên cao đã được xây dựng. Điều này làm cho việc tiếp cận công trình để kiểm tra gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm, tốn nhiều thời gian và chi phí, thậm chí trong nhiều trường hợp là bất khả thi.

Ngày nay, với sự ra đời của máy bay không người lái (UAV) đã mang đến một giải pháp mới đầy hứa hẹn cho việc kiểm tra công trình. Ở Việt Nam, UAV đã được Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia sử dụng để giám sát, kiểm tra các công trình truyền tải điện cao áp, thay thế cho việc phải leo trèo tại các cột điện cao 70-80 mét hay

băng qua những khu vực đồi núi hiểm trở để kiểm tra đường dây [1]. Tại các nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4, Mông Dương 1, UAV đã được Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy điện (EPS)

sử dụng để kiểm tra các công trình như lò hơi, giàn ống trao đổi nhiệt, tường nước... [2]. So với các phương pháp truyền thống, hiệu quả của công nghệ này mang lại có thể kể đến như: tăng năng



Hình 1. Một số phương pháp tiếp cận công trình để kiểm tra

suất lao động, rút ngắn thời gian và giảm chi phí kiểm tra đánh giá cũng như tiến độ sửa chữa, đảm bảo an toàn lao động và đặc biệt là có thể tiến hành ở những địa hình phức tạp, các khu vực vừa xảy ra thiên tai, bão lũ [1]. Tuy nhiên, việc ứng dụng hiện chỉ dừng ở mức rất cơ bản đó là quan sát hình ảnh, video bằng mắt thường, từ đó đánh giá tình trạng của công trình, đồng thời việc điều khiển UAV còn thủ công làm cho việc kiểm tra mất nhiều thời gian và dễ dẫn đến sai sót.

Trong lĩnh vực xây dựng, UAV hiện chủ yếu được sử dụng để đo đạc, lập bản đồ; khảo sát địa hình để mở các tuyến đường mới hay dựng mô hình ba chiều công trình [3] [4] [5] [6]. Các nghiên cứu liên quan đến việc sử dụng UAV để kiểm tra hư hỏng, khuyết tật công trình còn rất hiếm, hiện chỉ có nghiên cứu của tác giả Hà Thị Hằng (năm 2018) về sử dụng UAV để kiểm tra bề mặt đường nhựa của một đoạn đường thuộc Quốc lộ 6, tỉnh Hòa Bình. Kết quả cho thấy, UAV có thể phát hiện được những mảng bong tróc trên bề mặt đường có kích thước lớn khoảng 20x30cm [7]. Một số hạn chế của nghiên cứu này là việc xử lý ảnh và phát hiện điểm hư hỏng còn thủ công, không thể phát hiện các vết nứt nhỏ do UAV phải bay cách xa mặt đường 30m. Đối với các công trình như nhà ở hay cầu giao thông, những vết nứt dù rất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ, khả năng chống thấm hay nghiêm trọng hơn là khả năng chịu lực của công trình. Tuy nhiên, hiện chưa có nghiên cứu nào trong nước đề cập đến việc sử dụng UAV để kiểm tra cho những loại công trình này.

Nghiên cứu này đề xuất một giải pháp mới để phát hiện các vết nứt trên bề mặt kết cấu công trình, đặc biệt là các công trình khó tiếp cận, bằng cách sử dụng UAV và trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu cụ thể là việc bay và thu thập ảnh của UAV phải được thực hiện một cách tự động, đồng thời các vết nứt cũng được tự động nhận diện và khoanh vùng.

2. TRÌNH TỰ THỬ NGHIỆM

2.1. Thiết lập lộ trình bay và thu thập ảnh tự động cho UAV

Một số UAV có thể được lập trình để bay theo lộ trình được thiết kế trước đó. Điều này giúp cho việc điều khiển UAV trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là trong các nhiệm vụ cần phải bay theo một quỹ đạo nhất định. Để thực hiện công việc này, UAV phải có hệ thống định vị vệ tinh hoặc hệ thống hỗ trợ với độ chính xác cao, đồng thời bộ điều khiển có thể cài đặt các ứng dụng hỗ trợ lập trình đường bay. Trong nghiên cứu này, UAV được sử dụng là Phantom 4 RTK do hãng DJI sản xuất, các thông số cơ bản được thể hiện ở Bảng 1.

Bảng 1. Thông số cơ bản của UAV Phantom 4 RTK [8]

Thông số máy bay	
Độ cao bay tối đa	6 km (so với mực nước biển)
Tốc độ bay tối đa	58 km/h
Thời gian bay tối đa	30 phút
Khoảng cách điều khiển tối đa	7 km
Độ chính xác khi UAV bật chế độ RTK	Ngang: ± 10 cm Dọc: ± 10 cm
Thông số camera của Phantom 4 RTK	
Cảm biến	1" CMOS, 20 MP
Ống kính	FOV 84°, 8.8 mm/24 mm
Kích thước ảnh tối đa	4864×3648 (4:3) 5472×3648 (3:2)
Khoảng cách tự bắt nét thấp nhất:	1m

Đường bay được thiết lập sao cho bao quát toàn bộ công trình và khoảng cách giữa các điểm chụp ảnh được tính toán sao cho độ trùng lặp giữa hai ảnh liên kế nằm trong khoảng từ 70% đến 80% nhằm đạt được độ chính xác cao khi tạo ảnh trực giao [9]. Để tính toán khoảng cách các điểm chụp cần dựa vào thông số góc mở của máy ảnh (Field of View - FOV). FOV thường được hiểu là phạm vi góc mà một máy ảnh hoặc một

thiết bị quan sát có thể nhìn thấy trong một khung hình hoặc trong một không gian cụ thể. FOV quyết định những gì mà máy ảnh hoặc thiết bị quan sát có thể thu thập và ghi lại. Với UAV Phantom 4 RTK có FOV là 84o, khoảng cách bay dự kiến cách bề mặt công trình là 5m, giả thiết độ trùng lặp ảnh tối thiểu là 70%, ảnh có tỷ lệ 4×3, khoảng cách hai điểm chụp ảnh liên tiếp theo phương dọc và phương ngang lần lượt là 1,43×1,91m.

2.2. Dựng mô hình ba chiều và xuất ảnh bề mặt công trình

Với những công trình lớn, số lượng ảnh chụp có thể lên đến hàng nghìn ảnh, nếu xử lý từng ảnh đơn lẻ sẽ mất rất nhiều thời gian và khó xác định được vị trí cụ thể của vết nứt thuộc khu vực nào trên công trình vì có rất nhiều ảnh tương tự nhau. Trong nghiên cứu này, các ảnh thu được từ UAV sẽ được sử dụng để dựng mô hình ba chiều (3D) bằng phần mềm Agisoft Metashape, sau đó hình ảnh tổng thể các bề mặt cần kiểm tra của công trình có thể được xuất ra từ phần mềm. Nhờ đó mà khi vết nứt được phát hiện, ta dễ dàng xác định chính xác vị trí của vết nứt trên bề mặt công trình, thuận tiện cho việc xử lý sau này.

Quy trình dựng mô hình 3D và xuất ảnh mặt đứng công trình bằng phần mềm Agisoft Metashape được thể hiện ở sơ đồ Hình 2.



Hình 2. Trình tự dựng mô hình 3D và xuất ảnh bề mặt công trình

2.3. Lập trình thuật toán xử lý hình ảnh nhằm tự động tìm và định vị vết nứt

Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Networks - CNN) là một loại thuật toán học sâu được thiết kế đặc biệt để xử lý dữ liệu như hình ảnh và video. Nó sử dụng các bộ lọc để trích xuất đặc trưng từ hình ảnh hoặc video và đưa ra dự đoán dựa trên đầu ra của tầng tích chập. Sự thành công của CNN đã được chứng minh thông qua nhiều ứng dụng quan trọng như nhận dạng khuôn mặt, chữ viết tay, biển số xe, phân loại hình ảnh và nhiều lĩnh vực khác.

Trong nghiên cứu này, CNN được sử dụng như một mô hình huấn luyện nhằm phát hiện vết nứt. Quá trình huấn luyện gồm bốn bước như Hình 3.

- Bước 1: xây dựng cơ sở dữ liệu bằng cách chụp hình tất cả các dạng bề mặt kết cấu công trình với độ phân giải cao (4032×3024), sau đó ảnh được phân thành hai nhóm: có vết nứt và không có vết nứt. Để phù hợp với đầu vào của mô hình huấn luyện, hình ảnh được cắt thành các ảnh có kích thước nhỏ hơn (227×227 đối với mô hình SqueezeNet).

- Bước 2: xây dựng mạng CNN theo nguyên lý các lớp “convolution” thực hiện phép tích chập trên dữ liệu đầu vào để tạo ra các bản đồ đặc trưng. Các lớp “pooling” giúp giảm kích thước của bản đồ đặc trưng bằng cách chọn các giá trị

đại diện, phổ biến nhất là lớp “max pooling”, nơi giá trị lớn nhất trong một vùng nhất định được chọn để đại diện cho vùng đó. Các thông tin này sau đó được đưa vào các lớp “fully connected” để tạo ra dự đoán cuối cùng.

- Bước 3: huấn luyện mạng CNN với các dữ liệu hình ảnh đã chuẩn bị ở Bước 1. Trong quá trình huấn luyện, mạng sẽ điều chỉnh các trọng số của các lớp để làm giảm sai số giữa dự đoán và kết quả thực tế, từ đó cải thiện khả năng dự đoán của mạng theo thời gian.

- Bước 4: kiểm tra và điều chỉnh, sau khi huấn luyện xong, sử dụng các hình ảnh để kiểm tra, đánh giá hiệu quả của mạng CNN trong việc phát hiện vết nứt. Nếu cần, điều chỉnh các tham số của mạng để cải thiện hiệu suất đồng thời kết hợp với các thuật toán xử lý hình ảnh khác để giảm sai số.

Để định vị vết nứt, phương pháp cửa sổ trượt (sliding window) được sử dụng để quét qua toàn bộ ảnh. Khi thuật toán phát hiện ra vết nứt, những cửa sổ với kích thước 227×227 sẽ được tự động đánh dấu màu đỏ, tạo thuận lợi cho việc kiểm tra sau này.

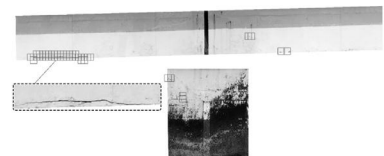
3. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Một thử nghiệm hiện trường đã được tiến hành đối với công trình cầu ở thành phố Nha Trang (Hình 4) để kiểm chứng tính hiệu quả của phương pháp đề xuất. Cây

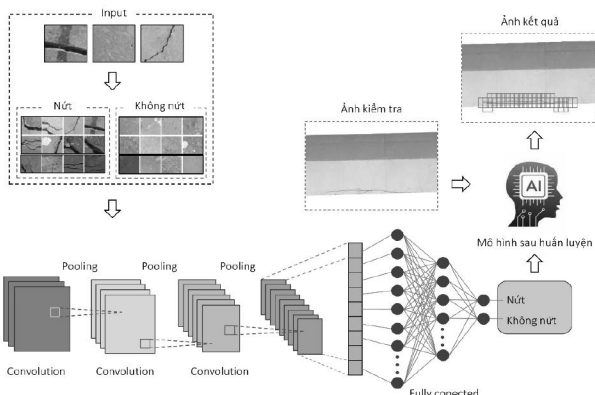
cầu bắc qua sông Cái Nha Trang với chiều dài 458m, rộng 22m, 11 nhịp bao gồm 2 mố và 10 trụ. Việc xây dựng cây cầu bắt đầu vào tháng 9 năm 1999 và hoàn thành vào tháng 9 năm 2002. Vì cây cầu đã được đưa vào sử dụng trong một thời gian dài nên hiện tại nó đã được lên kế hoạch kiểm tra để chuẩn bị cho công tác bảo trì sắp tới. Do nằm ở cửa sông, luồng lạch cạn và có nhiều đá ngầm nên không thể dùng thuyền để tiếp cận và kiểm tra toàn bộ công trình mà chỉ có thể đo ở các nhịp thông thuyền. Do đó, phương pháp kiểm tra bằng UAV đã được lựa chọn như một giải pháp thay thế.

Kết quả kiểm tra cho thấy, sau khi được huấn luyện bằng CNN, thuật toán đã phát hiện được các vết nứt, bong tróc tại các một số dầm cầu gần các Trụ T1, T2 và T4, đồng thời vị trí vết nứt cũng được khoanh vùng một cách tự động bằng các ô vuông màu đỏ trên ảnh toàn cảnh công trình. Để thể hiện rõ vết nứt, các hình sau đây được trích ra từ ảnh toàn cảnh:

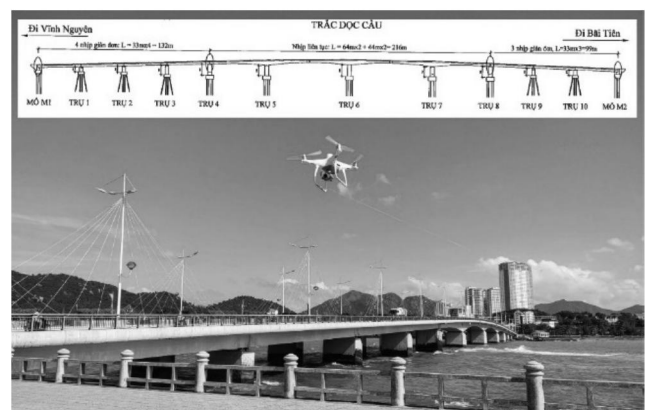
- Đoạn dầm kê lên Trụ T1: có vết nứt dài 1,65m; cách mép trái trụ T1 2,75m, chi tiết vết nứt được phóng to ở Hình 5;



Hình 5. Vị trí vết nứt gần trụ T1

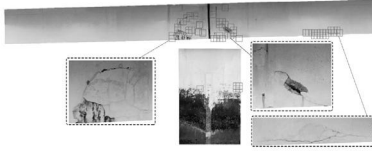


Hình 3. Trình tự dựng mô hình 3D và xuất ảnh bề mặt công trình



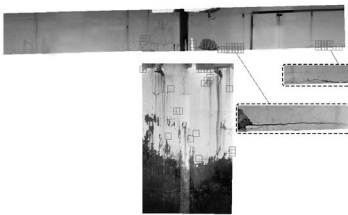
Hình 4. Thử nghiệm hiện trường đối với cầu bê tông cốt thép

- Đoạn dầm kê lên Trụ T2: có các vết nứt nhỏ và bong tróc do cốt thép bị gỉ ở khu vực gối dầm lên trụ T2. Ngoài ra còn xuất hiện vết nứt dài 1,6m và cách mép phải trụ T2 2,4m (Hình 6);



Hình 6. Vị trí vết nứt gần trụ T2

- Đoạn dầm kê lên Trụ T4: một cụm bê tông bong tróc do thép bị gỉ và 1 vết nứt dài 0,8m được phát hiện tại vị trí gối dầm lên trụ T4; ngoài ra còn có 1 vết nứt dài 1,05m cách mép phải T4 2,7m (Hình 7).



Hình 7. Vị trí vết nứt gần trụ T4

Có thể nhận thấy rằng một số vị trí được đánh dấu sai là vết nứt do bê tông bị rêu bám. Tuy nhiên, những sai số này có thể dễ dàng bị loại bỏ trong quá trình xử lý hậu kỳ.

4. KẾT LUẬN

Kiểm tra khuyết tật kết cấu công trình đóng một vai trò quan trọng trong công tác kiểm tra, kiểm định, bảo trì công trình xây dựng, góp phần ngăn ngừa, hạn chế tối đa các sự cố có thể xảy ra. Các phương pháp tiếp cận công trình để kiểm tra đang được sử dụng hiện nay rất đa dạng và phù hợp với nhiều loại kết cấu khác nhau. Tuy nhiên, đối với một số công trình khó tiếp cận như nhà cao tầng, đập thủy điện, cầu trên cao...các phương pháp này đã bộc lộ nhiều hạn chế. Trong nghiên cứu này, UAV, CNN và một số thuật toán xử lý hình ảnh đã được sử dụng để phát hiện vết nứt trên bề mặt công trình. Kết quả thu được:

- Quá trình thu thập ảnh chụp đã được tự động hóa nhờ vào phương

pháp tính toán và lập trình đường bay trên các ứng dụng hỗ trợ điều khiển UAV;

- CNN là một thuật toán xử lý hình ảnh phù hợp cho mục đích tự động phát hiện các khuyết tật trên bề mặt công trình;

- Kết quả ứng dụng đối với công trình cầu giao thông, thuật toán đã phát hiện thành công các vết nứt tại các dầm cầu, trong đó các vết nứt lớn chủ yếu là các mảng bê tông bảo vệ cốt thép bị bong tróc do thép bị hoen gỉ.

Ưu điểm của phương pháp này là rút ngắn được thời gian thí nghiệm, tiết kiệm chi phí và nhân lực, hạn chế sai sót do các thao tác có mức độ tự động hóa cao, an toàn cho người thí nghiệm và đặc biệt có thể áp dụng cho nhiều công trình

mà các phương pháp truyền thống không thể thực hiện được.

Nhược điểm của phương pháp là quá trình bay của UAV có thể gặp khó khăn bởi các điều kiện thời tiết, các chướng ngại vật xung quanh công trình và một số khu vực hạn chế bay do các quy định về an ninh quốc phòng. Thuật toán CNN có thể phát hiện sai vết nứt khi xuất hiện vật thể có hình dạng giống vết nứt như vết rêu bám lên kết cấu...■

Lời cảm ơn

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Đề tài nghiên cứu của Trường Đại học Nha Trang mã số TR2022-13-08 và một phần hỗ trợ từ nhóm nghiên cứu SANDET lab của Khoa Xây dựng, Trường Đại học Nha Trang.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] “Cục điều tiết điện lực,” 30/8/2023. [Trực tuyến]. Available: <https://www.erav.vn/tin-tuc/t2329/cong-nghe-uav-ho-tro-dac-luc-trong-cong-tac-quan-ly-van-hanh-he-thong-luoi-dien-quoc-gia.html>. [Đã truy cập 15/1/2024].
- [2] “Hiệp hội năng lượng Việt Nam,” 23/7/2020. [Trực tuyến]. Available: <https://nangluongvietnam.vn/eps-ung-dung-thanh-cong-cong-nghe-kiem-tra-danh-gia-lo-bang-drone-inspection-24840.html>. [Đã truy cập 15/1/2024].
- [3] B. Quý and P. Hiệp, “Nghiên cứu xây dựng mô hình 3D từ dữ liệu ảnh máy bay không người lái (UAV),” Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, vol. 58, no. 4, pp. 201-211, 2017.
- [4] L. Dũng, T. Trọng, V. Chiề, B. Quỳnh, H. Hằng, D. Hiểu and N. Huy, “Nghiên cứu chế độ bay UAV trong khảo sát địa hình công trình dạng tuyến - ứng dụng cho đoạn đường đê Xuân Quan, Hà Nội,” Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng, vol. 15, no. 7, pp. 131-142, 2021.
- [5] N. Đợi, Đ. Nghi, N. Tú and N. Xuân, “Nghiên cứu khả năng ứng dụng của thiết bị UAV chi phí thấp trong đo đạc thành lập bản đồ: thử nghiệm một số công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định,” Tạp chí khí tượng thủy văn, pp. 202-214, 2022.
- [6] T. Thắng, N. Long and N. Nghĩa, “Ứng dụng công nghệ thiết bị bay không người lái UAV Inspire 2 xây dựng bản đồ 3D cho mỏ lộ thiên,” Tạp chí Khoa học Công nghệ mỏ, vol. 2, 2021.
- [7] H. Hằng, “Ứng dụng máy bay không người lái (UAV) trong giám sát chất lượng mặt đường bộ, thí điểm tại một số đoạn trên Quốc lộ 6 thuộc tỉnh Hòa Bình,” Tạp chí khoa học, vol. 15, no. 9, pp. 86-94, 2018.
- [8] “DJI Agriculture,” [Trực tuyến]. Available: <https://ag.dji.com/phantom-4-rtk/specs>. [Đã truy cập 01/10/2023].
- [9] J. B. Heppelmann, B. Talbot and C. A. F. & R. Astrup, “Depth-to-water maps as predictors of rut severity in fully mechanized harvesting operations,” International Journal of Forest Engineering, vol. 33, no. 2, p. 108-118, 2022.